



PROJET ANNUEL

WHERE2WATCH

L3 MIASHS

PRODUIT PAR :

LESCROART VICTOIRE

MONCHAL HUGO

AKHATAR LAMYAE

2021 - 2022

UNIVERSITE PAUL VALERY MONTPELLIER 3 - UFR6

ENCADRANT : Mme BRINGAY, Mme PATEL & M. SERVAJEAN

WHERE2WATCH

SOMMAIRE

I - INTRODUCTION.....	P.2
II - GESTION DE PROJET.....	P.4
1 - Contribution par tâches	
2 - Contribution par pages	
3 - Plannings de réalisations	
4 - Liens / explications github	
III - DESCRIPTION TECHNIQUES	P.10
1 - Technologies utilisées	
2 - MCD/MOD	
3 - Architecture de l'application	
IV - DESCRIPTION FONCTIONNELLE	P.14
1 - Fonctionnalités	
2 - Gestion des erreurs	
3 - Fonctionnalités non implantées	
V - CONCLUSION	P.23
1 - Difficultés rencontrées	
2 - Perspectives	

WHERE2WATCH

INTRODUCTION

Lors d'un dimanche pluvieux, lorsque l'on est réuni en famille ou entre amis... Il existe 1 001 raisons de regarder un film, et ceci est le quotidien d'une grande majorité de Français.

Jusqu'au XXème siècle, visionner un film impliquait de devoir se déplacer au cinéma, ou au vidéo club.

En 1995, Microsoft développe un lecteur multimédia connu sous le nom ActiveMovie, première version de ce qui sera plus tard la plateforme de diffusion de *streaming* Windows Media Player 6.4, elle-même lancée en 1999.

Le *streaming* est ensuite généralisé sur Internet.

De plus, la crise sanitaire dans laquelle nous vivons, a favorisé le développement de ces plateformes légales, ou illégales.

En effet, avec les confinements, l'audience des plateformes de streaming a augmenté de 37% en un an, selon une étude Médiamétrie.

Cela a permis à de nombreuses plateformes de voir le jour et de connaître un grand essor, comme Netflix, Amazon vidéo, ou même Disney +.

Le streaming est utilisé pour visionner ou écouter des contenus en ligne. Ce protocole permet la lecture instantanée de vidéos ou de musiques, directement dans le navigateur web.

En plus de leurs avantages en termes de stockage, de panel de choix, et de prix, la plupart des plateformes de streaming ont également leur propre application pour téléphone. Avantages plus nombreux les uns que les autres, qui attire pas moins de 8,3 millions utilisateurs de plateformes de streaming payantes en France.

Cependant, combien de fois cela vous est-il arrivé de tourner en rond sans trouver de film à votre convenance ?

Where2Watch est là pour vous aider à faire de vos soirées, de vraies soirées pop-corn, et non de recherche !

En effet, notre site dispose d'une base de données contenant un panel de film, et de plateformes de streaming très élargies ! Nous vous servirons donc pas de plateformes de streaming, mais bien à vous aider à faire un choix! Et comme ce choix est à vous, nous vous proposons une expérience personnalisée, et unique comme vous.

Vous avez déjà vos propres plateformes préférées ? Renseignez-les et regardez quels films vous sont recommandés.

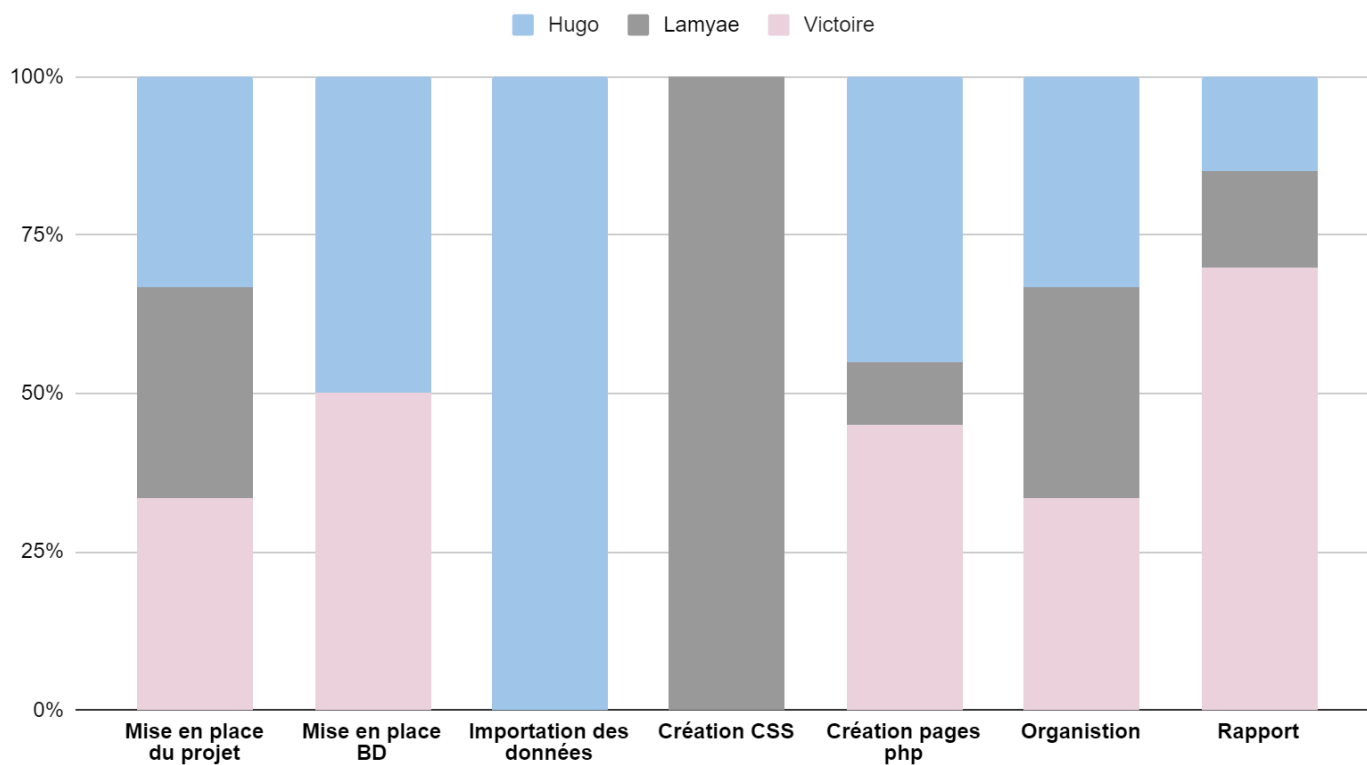
Vous avez déjà un film en tête sans savoir où le regarder ? Nous vous renseignons sur quel site il est disponible...

Et encore beaucoup d'autres fonctionnalités que vous pourrez découvrir.

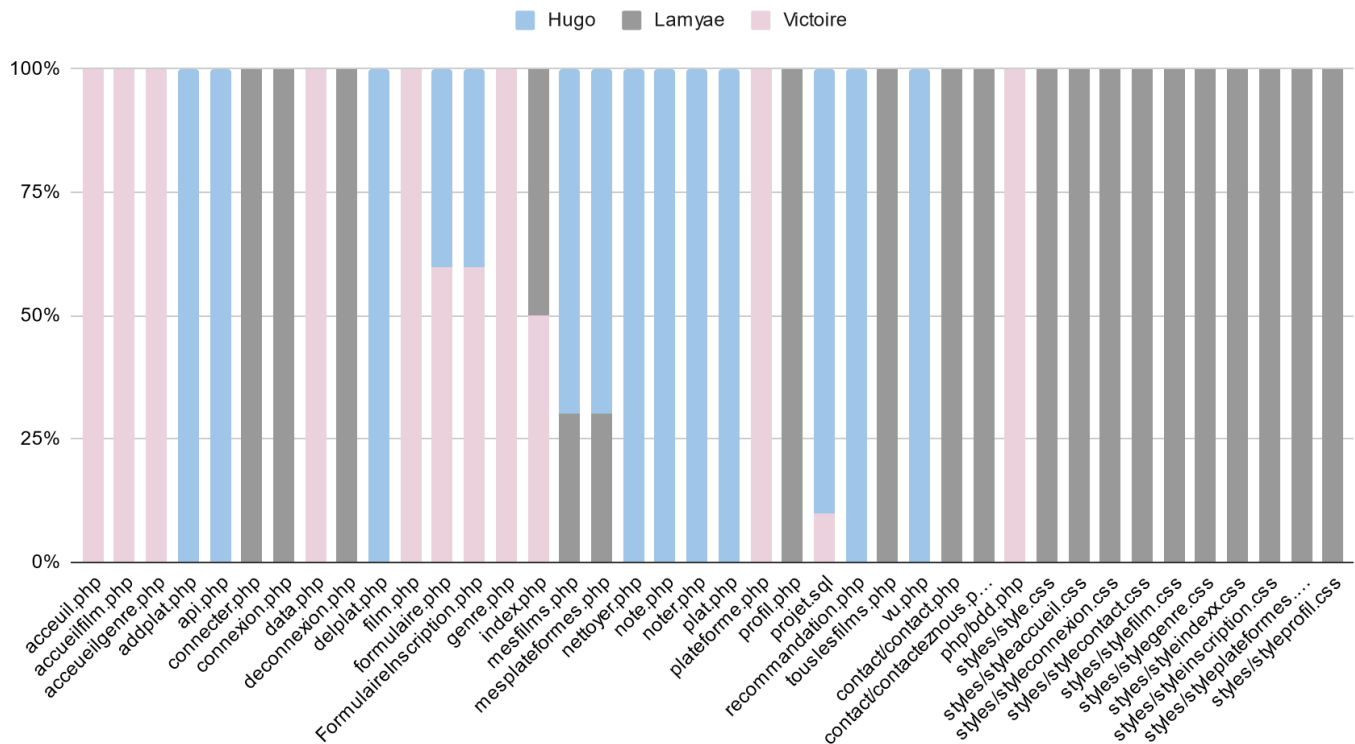
WHERE2WATCH

GESTION DE PROJET

- **TABLEAU DES CONTRIBUTIONS PAR TÂCHES:**



- **TABLEAU DES CONTRIBUTIONS PAR PAGES:**



Comme nous pouvons l'observer sur les graphiques de contributions, nous avons réalisé ce projet à 3 (initialement 5). Passer de 5 à 3 a entraîné pour nous des perturbations importantes en matière d'organisation. Cependant, nous avons su faire face à cette difficulté, et nous avons repris notre projet en main.

Lors de la mise en place, la coordination dans notre groupe était semblable à de l'inexistant. Nous avançons donc assez lentement, et à l'aveugle.

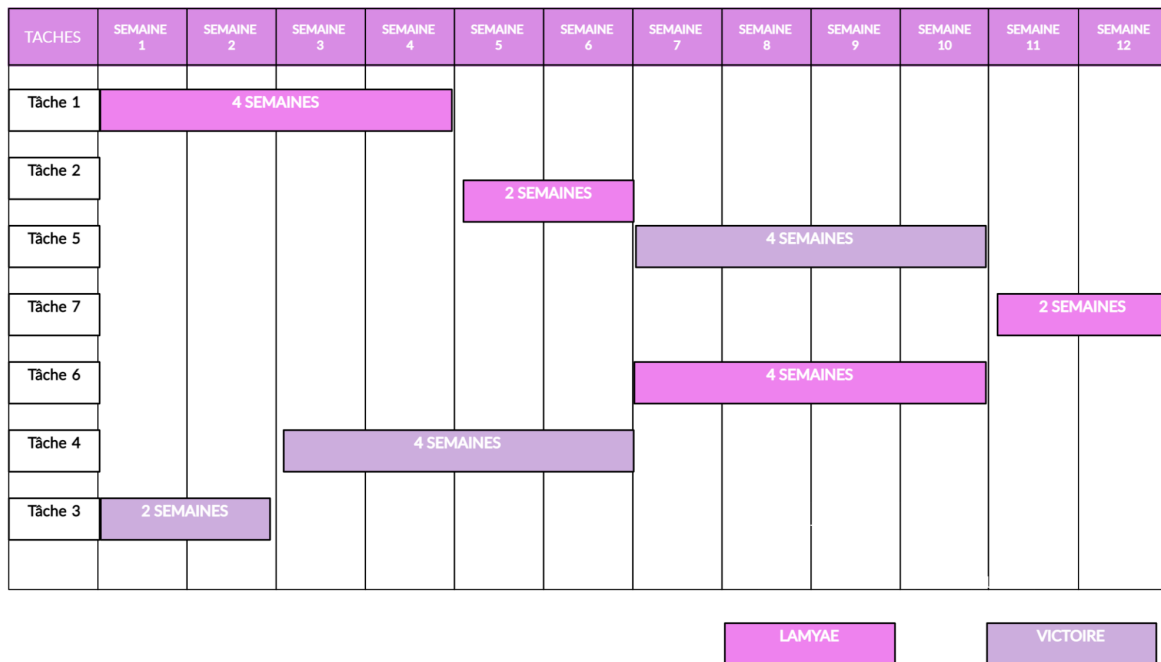
Cependant, lorsque nous nous sommes rendu compte du retard, nous n'avons pas lâché et su créer une réelle organisation de groupe qui nous a permis de réaliser correctement notre site web.

Au niveau de la répartition des tâches, nous pouvons dire que cela s'est fait assez naturellement, et selon les compétences de chaque membre du groupe.

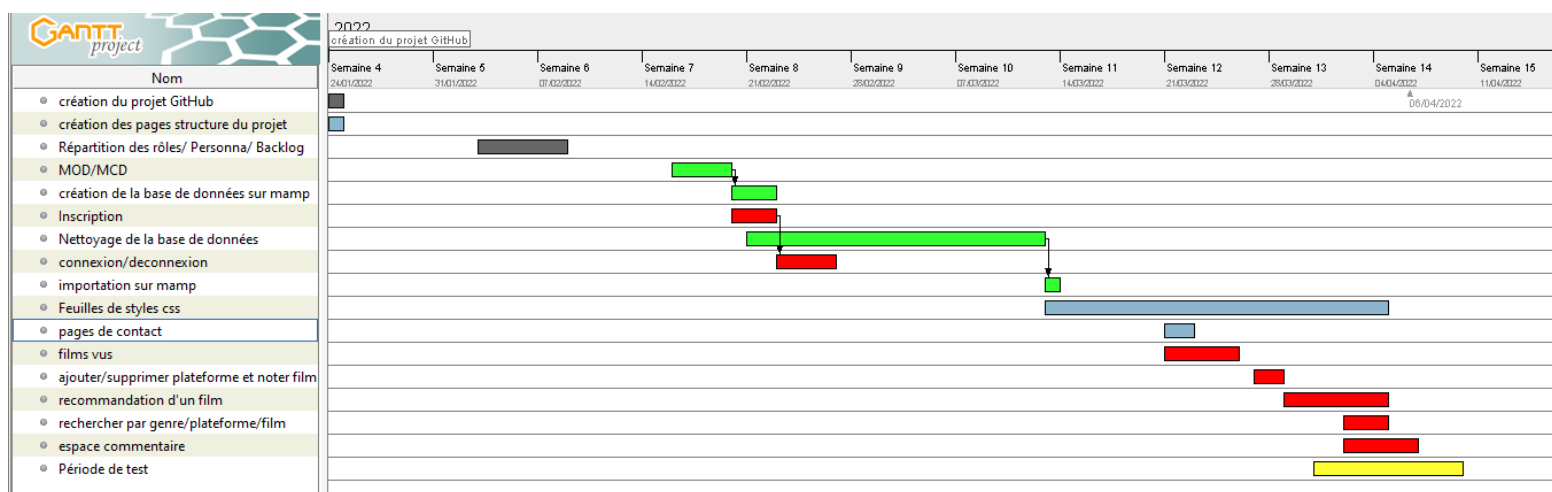
Lamyae s'est donc principalement occupé de la partie stylisation du site (partie CSS), quand Hugo était penché sur la base de données, et Victoire sur les pages principales php.

● PLANNING PREVU EN DECEMBRE :

1. Choix et nettoyage de la base de données
2. Importation des données
3. Création du QCM
4. Création des pages HTML (fond)
5. Création des feuilles de style CSS (forme)
6. Interfaçage BD/page HTML (serveur en PHP)
7. Test



● PLANNING RÉALISÉ :



- En vert nous avons tout ce qui concerne la **base de données**
- En gris foncé ce qui concerne la gestion du projet
- En rouge nos **fonctionnalités**
- En bleu ce qui concerne les **pages qui ne sont pas du php (html,css)**
- Et en jaune la phase de **test**.

Comme nous pouvons l'observer, le planning prévu en décembre et celui réalisé au cours du semestre sont totalement différents.

Cette différence reflète tout d'abord notre manque d'expérience au premier semestre, et donc une évaluation de la durée des tâches très imprécise;

Nous pouvons expliquer cela par le fait que pour nous 3 cela est notre premier gros projet (durée de 2 semestres), et que celui-ci est particulièrement complexe. Que ce soit par sa réalisation en autonomie, la conciliation d'outils différents (et nouveaux pour certains), ou tout simplement notre aisance en programmation.

Cette différence dans nos plannings reflète également le désordre de groupe dans laquelle nous avons commencé à travailler. Cependant, nous voyons une nette différence, entre le début du semestre et la fin, où nous avons su former une vraie alliance pour mener à bout notre projet !

Plus spécifiquement nous pouvons remarquer que la mise en place de l'importation des données a été beaucoup plus longue que prévue. En effet, il s'est avéré que ça a été une tâche particulièrement difficile car nous n'avions pas trouvé de fichier contenant toutes les informations pertinentes dont nous avions besoin.

Ainsi, la mise en place de la BD s'est étalée sur le semestre, car nous avons dû l'adapter aux données que nous avons pu récupérer grâce à l'API de TMDB. En quelques mots, TMDB est un site qui recense presque tous les films et séries existants dans leur base de données privée. Pour accéder à cette base de données nous avons donc dû faire appel à leurs API qui retournent les informations (telle que l'affiche du film, ses genres, ses disponibilités sur les plateformes de streaming...) que nous souhaitons avoir. Pour terminer la constitution de notre BD nous avons donc inséré dans celle-ci les informations retournées par ces API. Cette étape fut l'une des plus compliquées car elle a nécessité d'apprendre à utiliser l'API de TMDB via PHP; et pour faire face à la multiplicité des requêtes cURL (pour les API) et SQL(pour insérer dans notre BD) il a fallu une après midi de chargement pour enfin enregistrer les plus de 7000 films (choisis parmi les plus populaire sur TMDB) dans notre BD. Néanmoins cette étape peut nous permettre de mettre à jour notre BD et d'y ajouter par exemple n'importe quel film en connaissant son identifiant TMDB, qui peut être facilement retrouvé mais par manque de temps cette fonctionnalité n'a pas été implémentée et n'est donc pas disponible pour les utilisateurs.

La durée de création du HTML, CSS ainsi que tu PHP a été globalement respectée. Cependant, les dates non. Il est vrai que nous avons travaillé sur les 3 parallèlement ce qui nous à parfois fait défaut.

En effet, cela nous a amené à travailler à plusieurs sur une seule page, ce qui a été à l'origine de plusieurs conflits sur github.

- Github

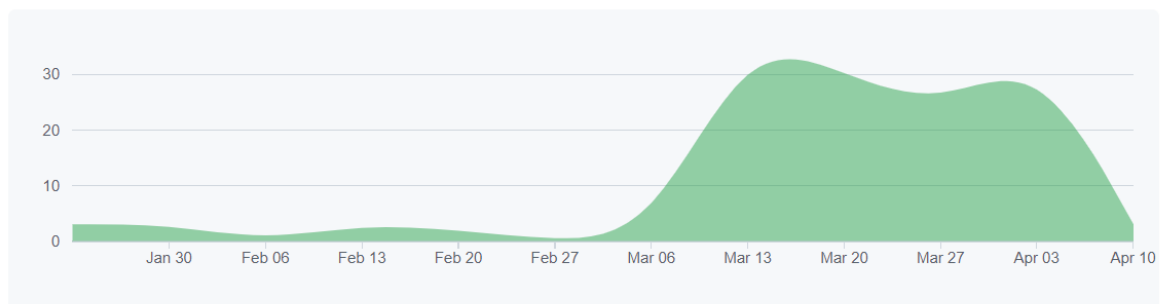
Lien Github : <https://github.com/hugolmonchal/Projet.git>

- Analyse Git commit générale

Jan 23, 2022 – Apr 10, 2022

Contributions: Commits ▼

Contributions to master, excluding merge commits and bot accounts



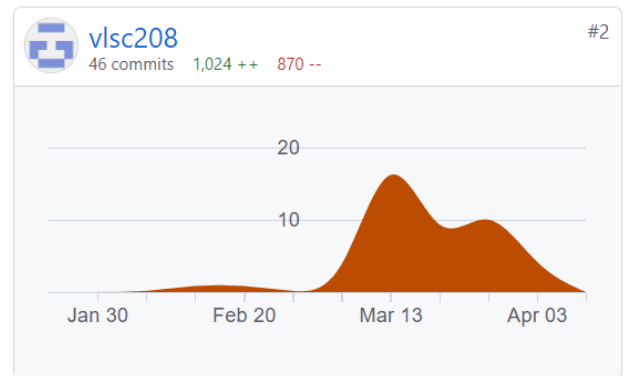
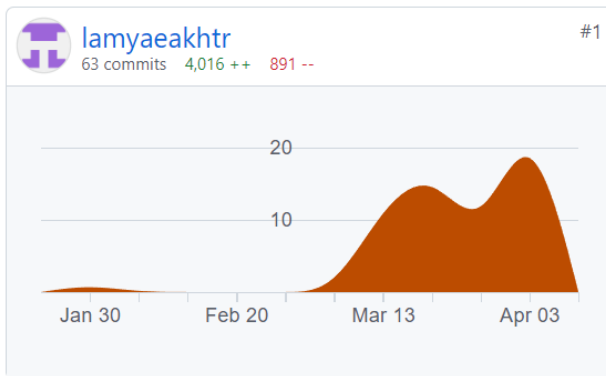
Une fois de plus, ce graphique des commits générale du groupe montre la différence de production entre le début et la fin de ce semestre.

Ceci est un des seuls graphiques fiables, car nous avons eu quelques complications concernant Github.

En plus des problèmes de conflits, dûs au fait que nous travaillons parfois à plusieurs, en même temps, sur une même page, nous avons eu aussi des problèmes liés à Git Bash.

En effet, Victoire à eu plusieurs difficultés récurrentes liées à son Git Bash, donc plusieurs de ses pages ont été envoyées par le biais de Lamyae et Hugo.

- Analyse Git commit personnelle



Comme mentionné précédemment, nous pouvons observer des valeurs étonnantes sur le nombre de d'insertions par personne.

lamyaeakhtr : Lamyae AKHATAR
vlsc208 : Victoire LESCROART
hugomonchal : Hugo MONCHAL

Lamyae se retrouve avec un nombre d'insertion élevé que l'on peut expliquer par l'envoi des pages de Victoire.

Victoire à également un nombre élevé d'insertions dû à ses nombreux essais de connexion via Git Bash.

Hugo à un nombre d'insertions reflétant bien son travail, cependant le nombre élevé de lignes est dû à l'importation, un à un, des films et plateformes de notre base de données.

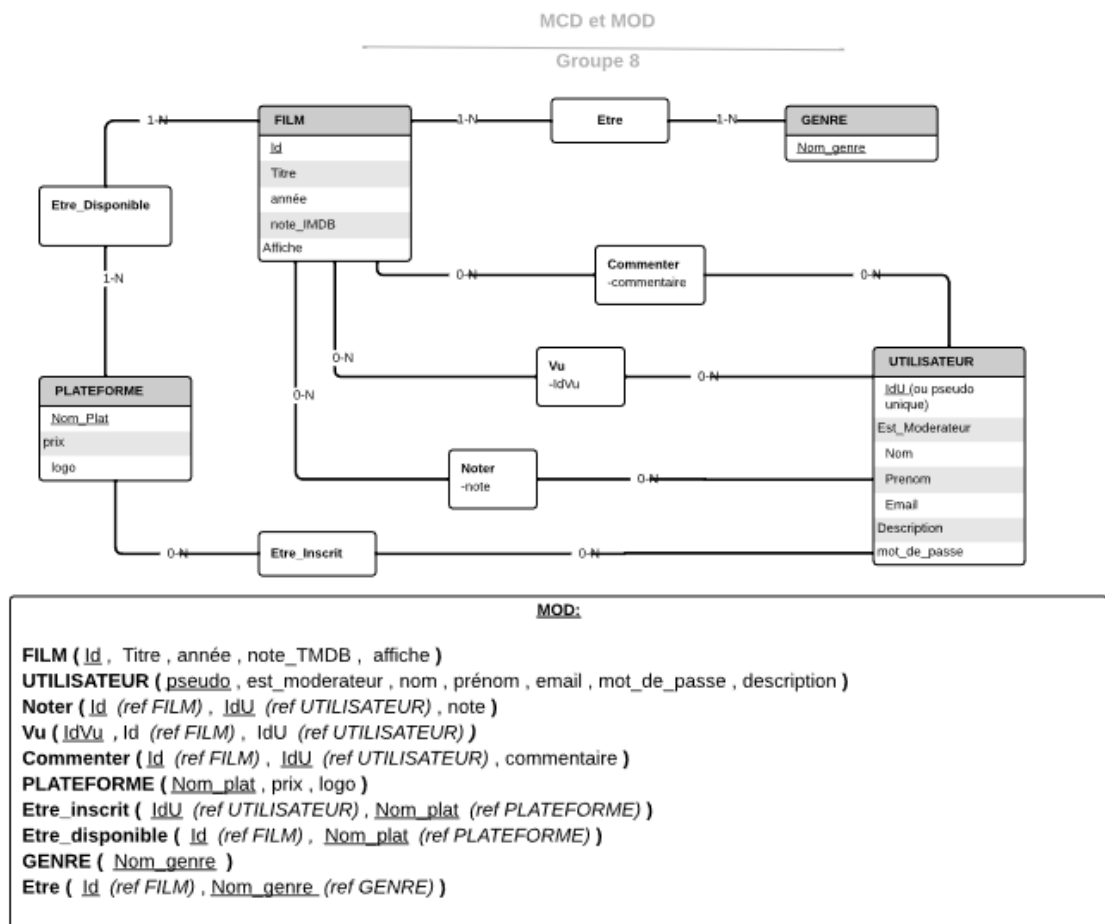
WHERE2WATCH

DESCRIPTION TECHNIQUE

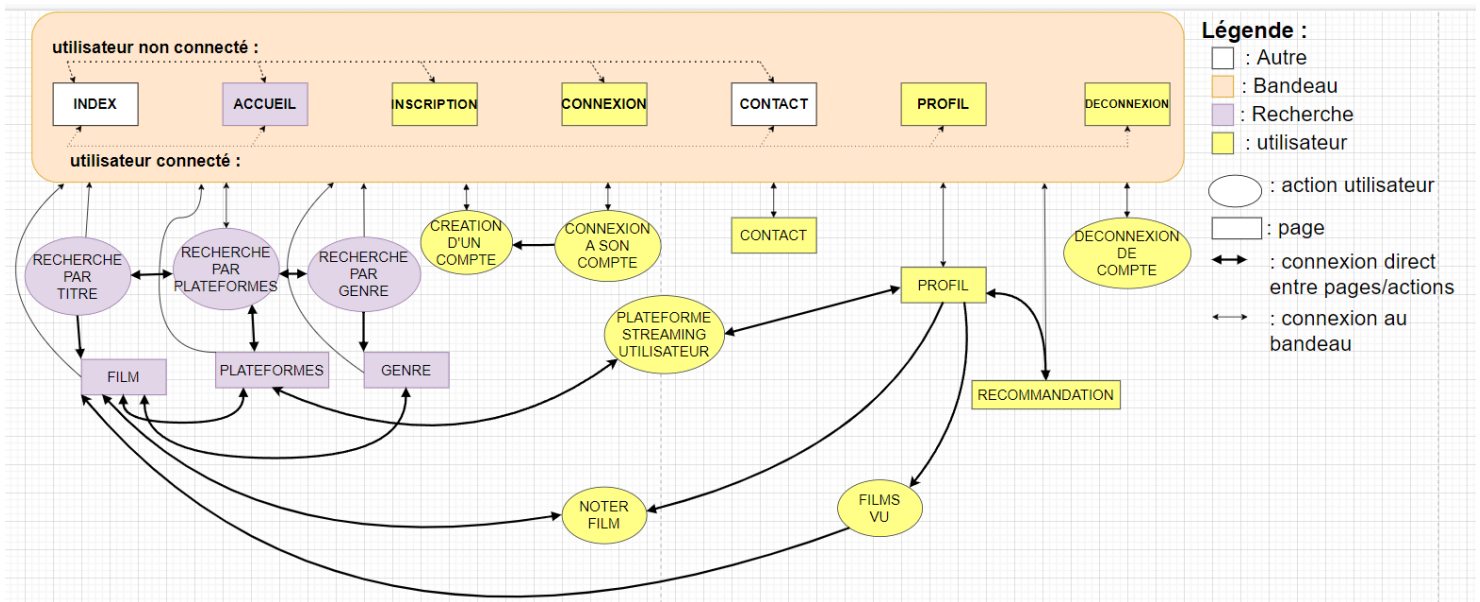
• TECHNOLOGIES UTILISÉES :

- Github/Git Bash
- MySQL/MAMP
- PHP
- HTML 5
- CSS 3
- API

• MCD/MOD



• SCHEMA STRUCTURE DE L'APPLICATION



Nous avons décidé de faire un site où chaque page est accessible facilement, et intuitivement.

Pour cela nous avons tout d'abord mis en place un bandeau qui est présent sur toutes nos pages, et donne accès direct aux fonctionnalités les plus importantes de notre site.

De plus, nous avons fait en sorte que les pages soient un maximum connectées entre elles pour que l'utilisateur puisse "se balader" facilement (et que cela lui donne envie de le faire) de pages en pages sur Where2Watch

WHERE2WATCH

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

- **FONCTIONNALITÉS DU SITE**

Par manque de temps, nous n'avons pas pu implanter toutes les fonctionnalités que nous avions prévu, dont le QCM. Pour rappel, nous avions eu pour idée de mettre en place un QCM qui récoltait des informations sur l'utilisateur pour pouvoir lui proposer un site de streaming adapté à lui, avec de plus une liste de film/série pour lui.

Cependant nous nous sommes concentré sur des fonctionnalités essentielles à la bonne marche de notre site, et moins coûteuses en termes de temps.

- **Index**



Voici la première page, l'utilisateur sera dirigé sur celle-ci lorsqu'il accède à notre site.

Cette page n'a pas de fonctionnalités particulières, mise à part le bandeau qui permet à l'utilisateur de se diriger vers les pages qui l'intéressent.

- Bandeau

Nous avons décidé de mettre en place un bandeau, présent sur chaque page. Il est interactif, et permet à l'utilisateur de se déplacer facilement dans tout le site. Il change d'aspect selon l'état de connexion.
Utilisateur connecté :



Utilisateur non connecté :



- Inscription

(Accessible uniquement lorsque l'utilisateur ne s'est pas encore connecté)

A screenshot of a web browser showing the registration page. The browser's address bar shows 'http://localhost:3000/'. The page has an orange header with navigation links: 'Where2Watch', 'Accueil', 'Connexion', 'Inscription' (which is highlighted), and 'Contact'. The main content area is divided into three sections. The left section shows a close-up of a Canon DSLR camera. The middle section is a white registration form titled 'INSCRIPTION' in red. It contains input fields for 'Nom', 'Prénom', 'Entrez votre pseudo', 'Sélectionnez votre âge' (a dropdown menu with '-10ans' selected), 'Entrez votre mail', 'Entrez votre mot de passe', and 'Confirmer votre mot de passe'. Below these fields is a red button labeled 'Envoyer'. A message below the button states 'Les deux mots de passe doivent être identiques.' The right section shows a blurred image of a laptop screen displaying a desktop environment with a globe icon and some application icons.

Cette page est dédiée à la création d'un compte, l'utilisateur doit y entrer ses informations personnelles.

Si un champ est manquant, ou mal rempli, lorsqu'il appuie sur envoyer un message d'erreur apparaît, et l'inscription n'est pas faite.

Sinon, toutes les informations sont récupérées dans la base de données, l'inscription est validée, et l'utilisateur est redirigé vers la page index.

- connexion

(Accessible uniquement lorsque l'utilisateur ne s'est pas encore connecté)



Cette page est dédiée à la connexion.

Si l'utilisateur n'a pas de compte, il est invité à en créer un. Sinon, il peut entrer ses informations pour s'y connecter.

Si les informations sont bonnes, il sera connecté et redirigé vers la page index, sinon, un message d'erreur l'invitera à saisir ses identifiants.

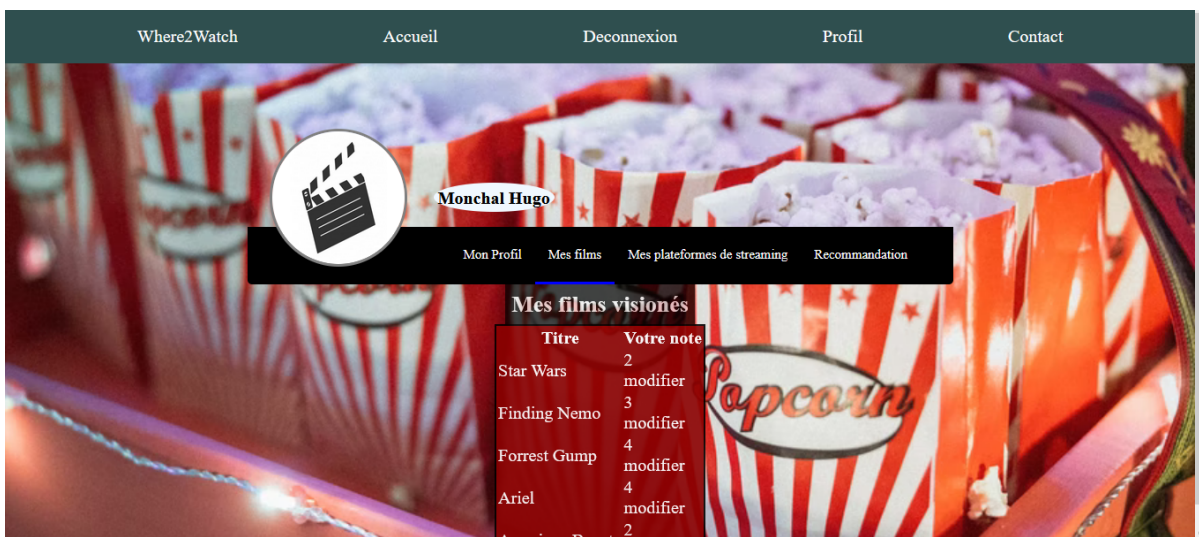
- profil

(Accessible uniquement lorsque l'utilisateur est connecté)

Cette page est spécialement dédiée à l'utilisateur, nous pouvons y retrouver les films notés et vu par l'utilisateur, les plateformes de streaming qu'il a ajoutées, ainsi que ses recommandations personnelles.

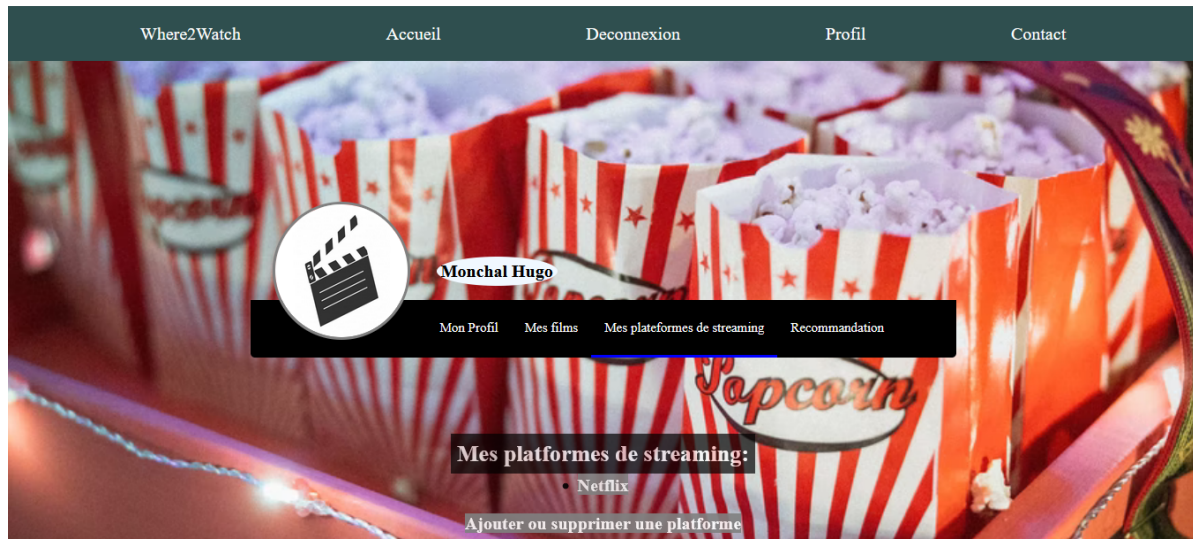
- Mes Films

Sur cette page, l'utilisateur retrouve ses films marqués vu, ainsi que la note qu'il a attribuer. Il peut modifier sa note, et accéder directement au film.



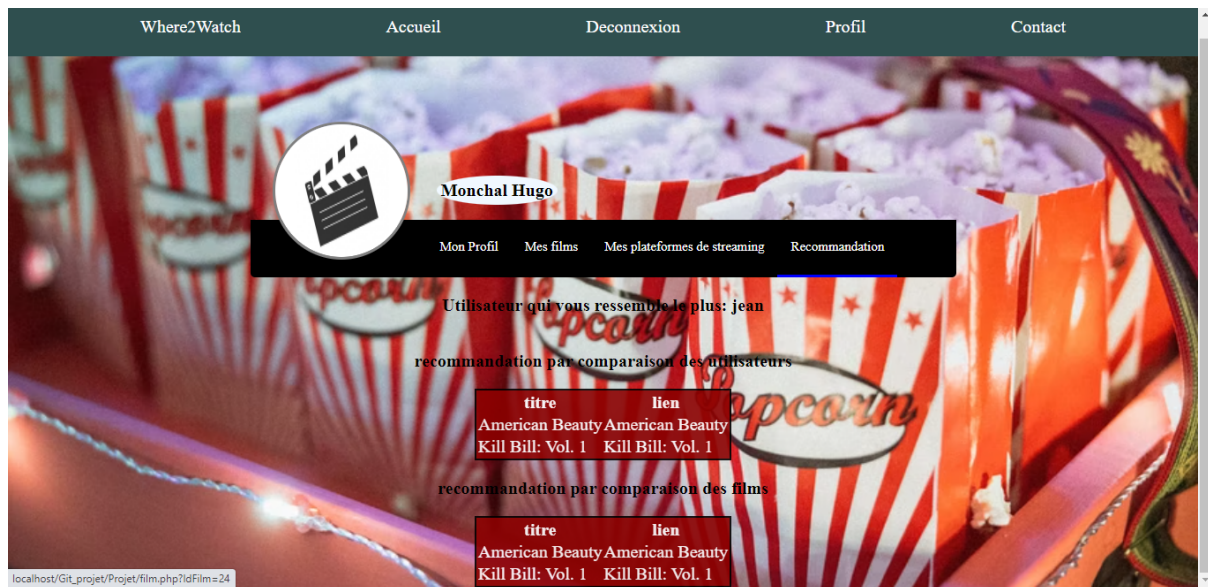
- Mes plateformes

Sur cette page, l'utilisateur retrouve ses plateformes auxquelles il est abonné. Il peut les modifier, ainsi que y accéder directement.

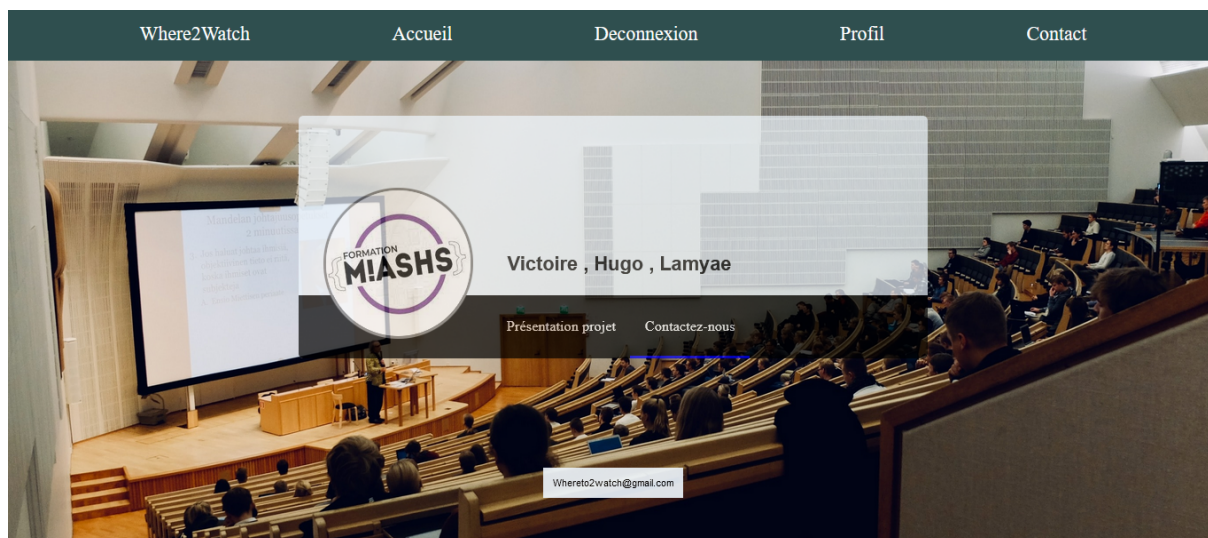


- Recommandations

La note servira à notre deuxième fonctionnalité principale, la recommandation. En effet, nous avons mis en place un système de recommandation basé sur le filtrage collaboratif User/User. Ce système de recommandation compare les utilisateurs entre eux en fonction des notes qu'ils ont attribuées aux différents films. L'algorithme va ensuite recommander à l'utilisateur une liste de films qui ont été aimés par des utilisateurs similaires. Hélas pour que cette méthode soit efficace il faut un nombre important d'utilisateurs qui prennent le temps de noter les films qu'ils visionnent. D'après nos tests la recommandation est fonctionnelle mais le résultat de cette recommandation est un peu hasardeux car impossible de créer un nombre important de profils différents. Nous n'avons pas réussi à regrouper les utilisateurs similaires en cluster, notre algorithme va donc à chaque fois comparer tous les utilisateurs, ce qui demande des calculs trop importants lorsque le nombre d'utilisateur devient trop grand. C'est donc une amélioration qu'on voulait apporter mais par manque de temps et par difficulté nous n'avons pas approfondi nos recherches pour implémenter ce clustering en PHP.



- contact

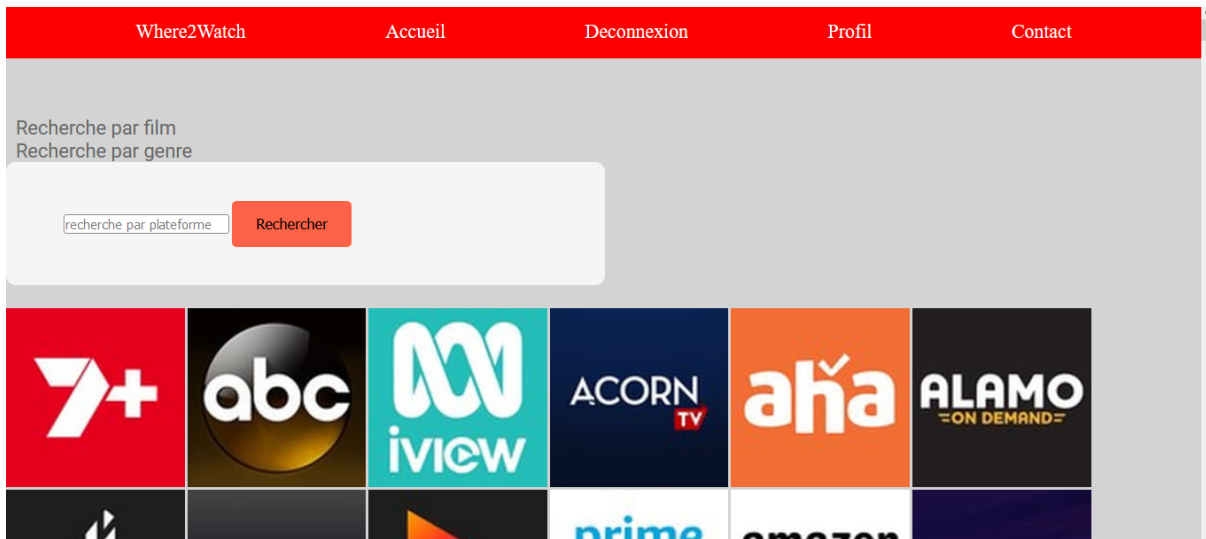


- Accueil

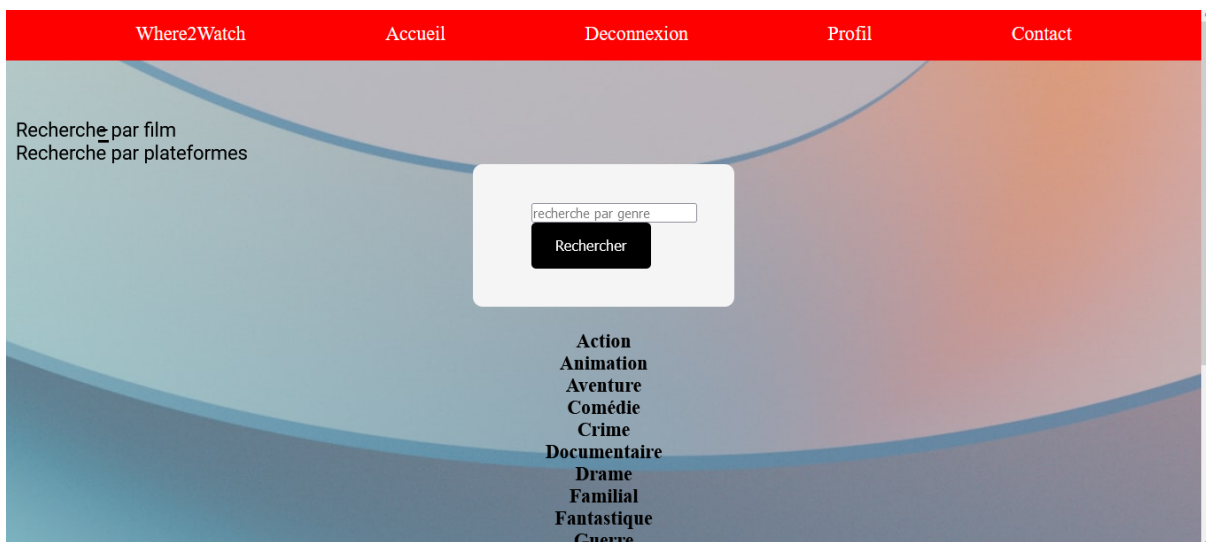
Une des fonctionnalités principales est la recherche.

L'utilisateur peut rechercher un film en fonction des plateformes de streaming auxquelles il est inscrit, du genre de film qu'il a envie de regarder, où tout simplement avec son titre. Cette recherche va l'amener à la page film.

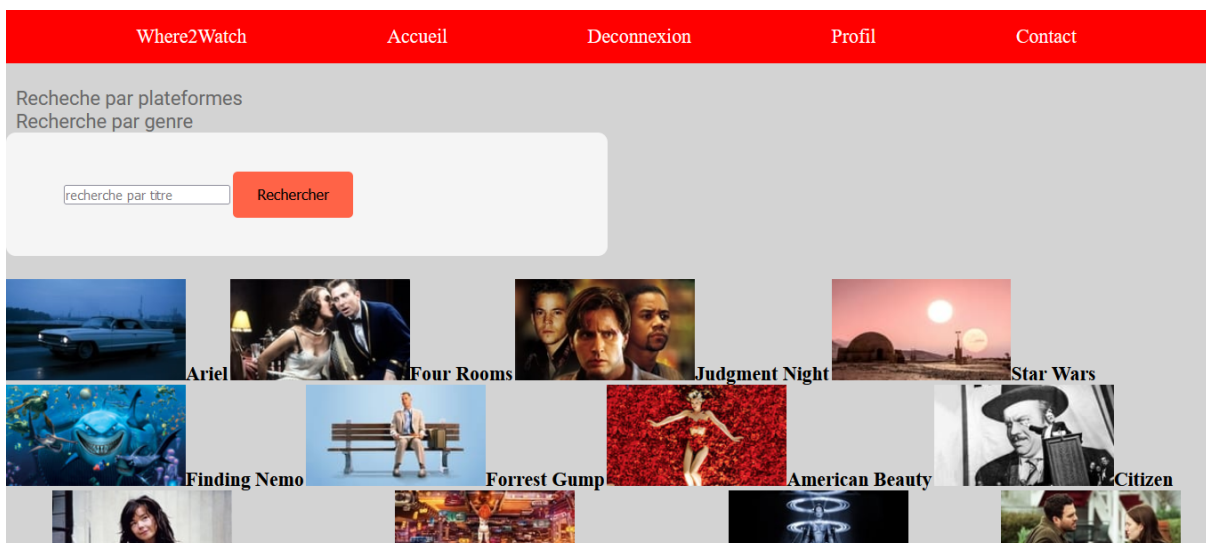
- Accueil Plateformes



- Accueil genre



- Accueil film

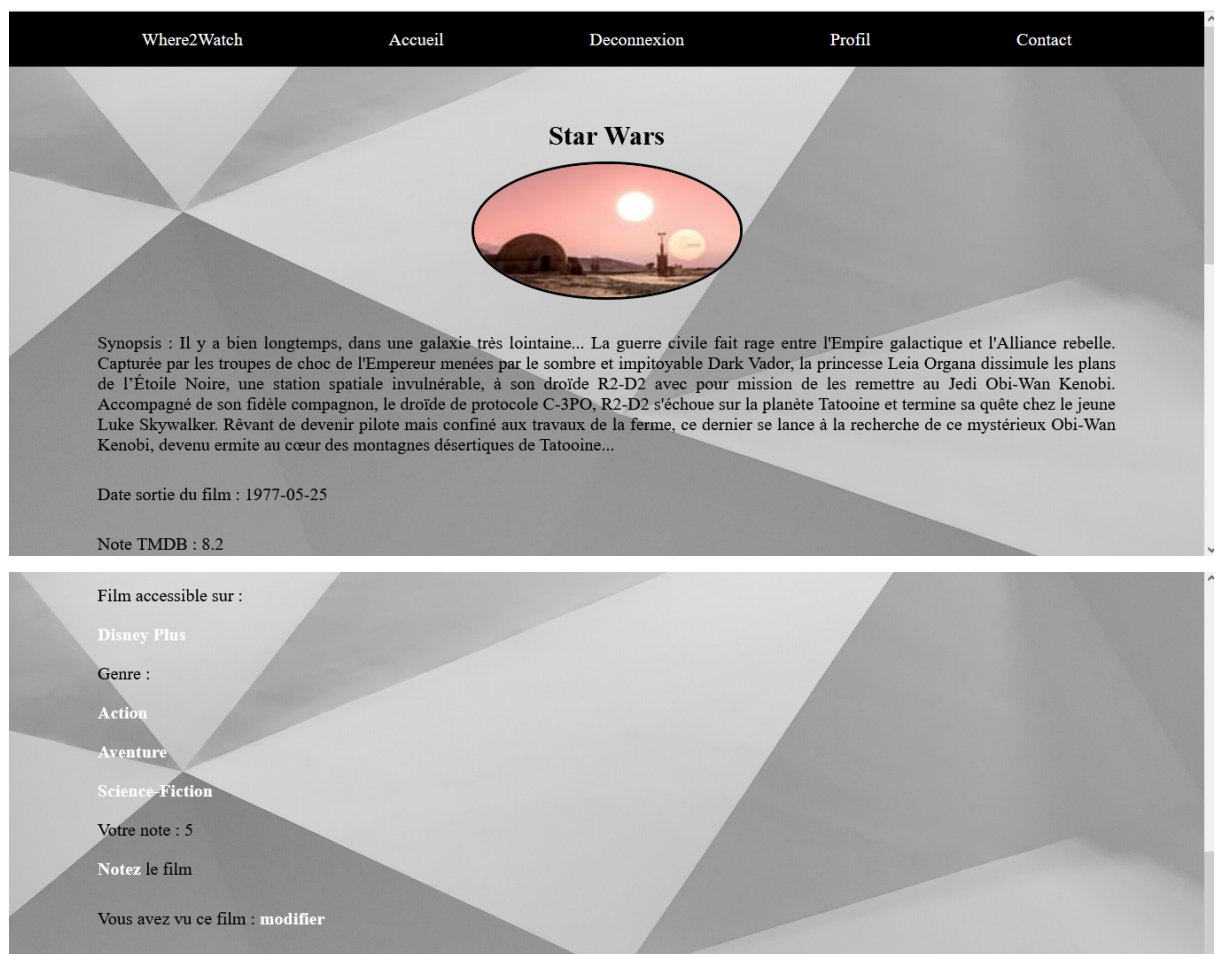


- Plateformes



Grâce à cette page, l'utilisateur pourra avoir accès aux films qui sont présents sur sa plateforme de streaming préférée.

- Film



Cette page recense toutes les informations principales et nécessaires sur un film voulu.

C'est-à-dire la/les plateforme(s) de streaming sur lequel l'utilisateur peut trouver le film, son genre, sa date de sortie, ainsi que son synopsis et son affiche.

Sur cette page, l'utilisateur (une fois qu'il a créé son compte, et qu'il s'y est connecté) pourra dire s'il a vu le film, le noter, et laisser un commentaire.

Il peut également accéder directement au genre du film, ou à sa plateforme.

- [vu](#)

Vous avez vu ce film : [modifier](#)

En cliquant sur "modifier", l'utilisateur ajoute le film à sa liste des films déjà vu, il peut également le retirer.

- [noter](#)

Votre note : 5

Notez le film

En cliquant sur "notez", l'utilisateur peut noter ou modifier sa note d'un film (note sur 5)

Cette note servira à la recommandation.

● GESTION DES ERREURS

Comme mentionné précédemment, par manque de temps (et de cerveaux), nous nous sommes concentrés sur les fonctionnalités essentielles au bon fonctionnement du site. Nous n'avons donc pas approfondi la gestion des erreurs, même si nous en avons fait quelques essentielles.

En effet, au moment de l'inscription, si l'utilisateur ne remplit pas tous les champs, utilise un pseudo déjà présent, ou ne rentre pas deux fois le même mot de passe l'inscription ne sera pas validée

De même, lors de la connexion, si l'adresse mail et le mot de passe ne correspondent pas il ne pourrait pas se connecter.

Enfin nous avons fait en sorte que lorsqu'un utilisateur ne puisse pas avoir plus d'une note par film, cette note peut néanmoins être modifiée. Un film noté sera automatiquement inscrit à la liste des films vus par l'utilisateur s'il n'y figure pas déjà. Retirer un film de cette liste supprime également la note. Cela évite d'avoir une BD incohérente et donc nombreuses erreurs dans les requêtes sql faites par notre site.

● FONCTIONNALITÉS NON IMPLANTÉS

Évidemment, même si nous avons pas eu le temps de toutes les implanter, nous avons des idées de plusieurs fonctionnalités :

- Le QCM.
- Une newsletter (un mensuel qui envoie une suggestion de films aux personnes inscrites)
- Une liste de film qui recense tous les films à voir plus tard de l'utilisateur
- Un mode enfant
- Ajout de commentaire sur les films
- Ajout de film par un utilisateur

WHERE2WATCH

CONCLUSION

• DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Une de nos difficultés principale a été, comme mentionné auparavant, notre organisation.

En effet, depuis le 1er semestre, la coordination de groupe a été très compliquée pour nous. Ceci nous à fait prendre beaucoup de retard, et le projet étant déjà assez complexe, par son autonomie, sa durée, et ses aspects techniques, cela ne nous a pas aidé. Cependant, malgré le fait qu'il nous manque quelques fonctionnalités, nous avons su faire face à cette difficulté, et à mener à bout notre projet.

Notre deuxième difficulté principale a été la base de données.

Nous n'avons pas trouvé une base de données "déjà faites" avec les informations qui nous été nécessaire. Nous avons donc dû la récupérer sur un site, et compte tenu de la difficulté de la tâche, cela à donc pris beaucoup de temps à Hugo.

La dernière difficulté a été l'élaboration et l'implémentation de l'algorithme de recommandation. En effet, le langage PHP ne se prête pas bien à la gestion et au calcul de matrices (contrairement à python par exemple). Les calculs à faire sur différents tableaux de contingence ont été rendus parfois assez compliqués alors qu'ils sont en réalité plutôt simples. Cette tâche à donc également pris beaucoup de temps à Hugo.

Comme mentionné précédemment, Github n'as pas non plus été de tout repos pour tous les membres du groupe. En effet, Victoire à eu plusieurs problèmes de connexions, ce qui à compliquer les transferts de fichier. Cependant, nous avons trouvé des alternatives qui nous ont permis d'importer et d'exporter correctement son travail.

Pour finir, nous n'avons pas réussi à faire une pagination pour la page `accueilfilm.php`. Ayant une base de données comportant plus de 7 700 films, l'affichage de la page est très longue à charger.

Nous avons donc mis une limite de 50 films sur la première page, et inséré un lien à la page pour accéder à la totalité des films.

● PERSPECTIVES

Selon nous, les perspectives concernant Where2Watch sont grandes.

Si nous avons deux mois supplémentaires pour améliorer notre application, nous commencerions tout d'abord par implanter toutes les fonctionnalités que nous n'avons pas pu ajouter à cause d'un manque de temps, ou d'une difficulté supérieure.

Nous pourrions donc voir rajouter : un "mode enfant", qui pour tous les utilisateurs de moins de 18 ans, seul les films adapter à leurs âge leur serait présenter. Mais pour cela, nous aurions besoin des limites d'âges par film, que nous n'avons pas actuellement.

Nous implanterions également un QCM, qui améliorerait notre recommandation grâce à une augmentation d'informations personnelles sur l'utilisateur, et nous pourrions rajouter à notre première recommandation, qui est de type filtrage collaboratif, un clustering pour mieux cibler et réduire les temps de calculs si nous avons beaucoup d'utilisateurs. De plus, notre système de recommandation à été compliqué à mettre en place notamment à cause de la syntaxe de PHP. Certains calculs prennent trop de temps ce qui empêche la page de se charger correctement. Nous avons essayé de coder l'algorithme de recommandation sur python, bien plus pratique pour manipuler les données numériques, mais nous ne sommes pas parvenus à l'intégrer à notre site.

Avec des informations supplémentaires sur les préférences des utilisateurs et sur les films (limites d'âge, tags, réalisateur, ...) on pourrait donc améliorer fortement la recommandation. Néanmoins cela nécessiterait de profond changement dans la BD et le code de la recommandation, il faudrait tout recommencer.

En plus des films, nous aimerions bien rajouter des propositions de séries. Comme dit précédemment nous nous sommes limités lors de la construction de notre BD car certaines informations sont plus difficiles à

trouver. Un moyen de pallier ce problème serait de rendre notre site plus collaboratif en laissant les utilisateurs compléter et ajouter des informations sur le film si besoin. Un tel système nécessiterait des mesures de sécurité renforcée pour ne pas laisser un utilisateur malveillant faire n'importe quoi. Une fonctionnalité de ce type a été mentionnée plus tôt dans le rapport, elle consiste à permettre à un utilisateur d'ajouter un film à la BD s'il n'est pas répertorié, nous avons tous les outils pour le faire mais nous n'avons pas eu le temps de l'implémenter.

Pour finir, nous augmenterons considérablement nos gestions des erreurs et la sécurité.

En effet, nous sommes conscients que cela est un réel manque dans notre application, et qu'il faudrait travailler dessus.

● CONCLUSION

Nous avons donc réussi à créer notre site web Where2 Watch, la tâche ne fût pas des plus simple mais nous avons abouti à un résultat qui nous convient. Nous avons rencontré de nombreux problèmes ce qui à considérablement ralenti notre progression mais nous avons travaillé dur jusqu'au bout pour les surmonter. Notre site fonctionne correctement et dispose de nombreuses fonctionnalités, bien que nous aurions souhaité en ajouter de nombreuses autres. Cette expérience nous a fait prendre conscience de l'importance de l'organisation et de la cohésion dans la réalisation d'un travail de groupe.

Notre site est donc un outil pratique pour vous aider à trouver comment apprécier vos soirées film. Nous sommes satisfait de notre travail même si nous n'avons pas eu le temps de le faire tel qu'on l'avait imaginé initialement.